

안녕하세요. 도봉마을 탐험대 발표를 시작하겠습니다.

@

목차는 이렇게 구성되어있습니다.

@

먼저 저희 팀에 대해 소개드리겠습니다.

저희 팀명은 '도봉 마을 탐험대'이며, 3D 모델링과 데이터 분석을 기반으로 도봉구의 숨겨진 매력을 소개하는 앱을 개발하였습니다.

@

팀 구성은 프론트엔드 2명, 3D 모델링 2명, 데이터 분석 1명, 백엔드 1명으로 이루어져 있습니다.

@

이 프로젝트를 진행하게 된 이유는, 도봉구에 실제로 매력적인 명소들이 많이 존재함에도 불구하고 정보가 분산되어 있어 쉽게 접근하기 어렵다는 문제를 발견했기 때문입니다.

도봉구의 겉모습뿐만 아니라, 잘 알려지지 않은 진짜 매력을 사람들에게 소개하고 싶었습니다.

또한 방문객에게는 특별한 경험을 제공하고, 지역 주민들에게는 새로운 발견의 재미를 드리고자 이번 프로젝트를 기획하게 되었습니다.

@

이러한 배경을 바탕으로 저희는 크게 세 가지 목표를 잡고 개발을 진행했습니다.

도봉구의 명소를 효과적으로 소개할 수 있는 앱을 만들고,

3D 모델링을 통해 장소에 대한 관심을 높이며,

데이터 분석을 통해 숨어 있는 명소들을 발굴하는 방향으로 프로젝트를 추진하였습니다.

@

프론트엔드 개발 과정에서는 먼저 전체적인 사용자 흐름을 파악하기 위해 피그마로 UI를 설계하였습니다.

사용자가 홈 화면, 지도 화면, 3D 모델링 화면, 추천·챗봇 화면을 자연스럽게 이동할 수 있도록 구조를 구성하였습니다.

이후 안드로이드 스튜디오로 실제 앱을 구현하였고, 지도 기능, 3D 모델링, 추천 기능 등 핵심 기능들을 완성하였습니다.

@

백엔드 개발에서는 구글과 카카오 기반의 OIDC 소셜 로그인을 구축하고, S3를 활용한 이미지 업로드 기능을 구현하였습니다.

또한 도봉구 행사 API를 연동하여 지역명이 도봉구로 표시된 행사만 추출하였고, 문화유산 정보도 도봉구 소재지만 제공되도록 구축하였습니다.

명소 데이터는 Google Place API에서 도봉구에 해당하는 장소만 수집하여 장소 정보와 리뷰를 함께 제공하였으며,

사용자의 현위치와의 거리도 계산하여 함께 반환하도록 설계하였습니다.

JWT 필터를 적용해 로그인·비로그인 권한을 분리하고, 조회수를 기반으로 실시간 인기 장소를 출력하는 기능도 구현하였습니다.

@

다음으로 데이터 분석 및 AI 추천 시스템 개발 과정에서는 먼저 8,000셀 규모의 도봉구 지리 데이터셋을 구축하였습니다.

접근성 지수와 감성 라벨링 등 다양한 공간적 특성을 결합하여 지역의 특성을 해석할 수 있도록 가공하였습니다.

AI 추천 로직은 감성, 접근성, 사용자 의도 등을 종합해 점수화하는 방식으로 구축하였고, Flask 기반의 대화형 API를 통해 실제로 “자세히 보기”, “재추천”, “지도 열기”와 같은 기능을 수행할 수 있는 챗봇 형태의 추천 시스템을 구현하였습니다.

@

3D 모델링 작업은 직접 선정된 장소들을 방문하고 관찰한 뒤 이를 기반으로 모델링을 진행하였습니다.

라이팅과 셰이딩을 적용해 색감과 조명을 세심하게 표현하였고, 캐릭터는 도봉구의 상징인 오색 딱따구리를 모티브로 제작하였습니다.

@

또한 여러 모델링 파일을 협업 형태로 통합하고 다양한 노드와 기술을 활용해 질감과 빛을 사실적으로 표현해내는 과정도 함께 진행하였습니다.

@

이제 앱 기능을 간단히 소개드리겠습니다.

저희 앱은 도봉구 명소를 다양한 방식으로 탐험할 수 있도록 구성된 지역 탐험 서비스입니다. 지도 기능을 통해 주요 명소를 한눈에 확인할 수 있으며, 마커를 누르면 위치와 사진, 설명 등을 바로 볼 수 있습니다.

3D 모델링 기능에서는 명소를 실제처럼 회전하거나 확대하며 미리 경험해볼 수 있습니다.

또한 AI 추천 기능을 통해 사용자의 관심사에 맞춘 맞춤형 장소 추천을 받을 수 있습니다.

이 세 가지 기능을 통해 사용자가 도봉구를 한층 더 쉽고 재미있게 탐험할 수 있도록 설계하였습니다.

그리고 저희 앱은 오늘 하루 동안 배포할 예정이니, 많은 관심을 부탁드립니다.

@

예산 사용 내역은 로고 및 사례집 제작에 약 36%,

식비 및 다과비에 약 31%,

구독비 21%, 서버비 11%로 구성되어 있습니다.

저희가 제작한 활동 사례집은 앱 공지사항에도 업로드되어 있으니 관심 있으신 분들은 확인해 주시면 좋을 것 같습니다.

@

마지막으로 소감을 말씀드리겠습니다.

이번 프로젝트를 진행하면서 도봉구의 다양한 매력들을 새롭게 발견할 수 있어 개인적으로도 매우 뜻깊은 시간이었습니다.

오늘 하루 배포되는 앱을 통해 많은 분들이 도봉구의 매력을 경험해보셨으면 좋겠습니다.

@

이상 발표 마치겠습니다. 감사합니다.